

PASSLÄNGD

60 minuter

GRUPP

Två till tio elever

FREKVEN

**Två pass i veckan och ett tredje när
det går, i fem veckor**

INNEHÅLL

Ett fokus i veckan

SÅ FUNGERAR INSATSEN

En intensiv kurs i fem veckor för två till tio elever i åk 4–6 som inte har förstått bråk. Före första passet gör du kartläggningen.

Veckorna: lika delar, bråk på tallinjen, likvärdiga bråk, addera och subtrahera, bråk av antal. Varje vecka har en mening som gruppen säger och sätter upp på väggen.

TRE SAKER ATT HÅLLA FAST VID

Visa först och säg bråket i ord. Vik, lägg och peka framför eleverna, och säg bråket med ord, som tre fjärdedelar.

Fråga efter det hela. Det hela är det som delas: remsan, staven, sträckan från 0 till 1 eller knapparna.

Från material till siffror. Pass 1 med material, pass 2 med bild och tallinje. Materialet ligger kvar.

ARBETSFORM

Läraren visar (eleverna tittar och lyssnar) → gemensamt (alla gör likadant, ett handgrepp i taget) → i par (den ena gör och berättar, den andra kontrollerar) → enskilt (var och en visar och berättar) → gemensamt igen (alla visar och säger det tillsammans)

PASS 1 OCH 2 · FEM DELAR, TIDER OCH FRASER

STEG	EXEMPELFRASER
1 • Första bråket 0–8 min	"Fyra lika stora delar. Jag skriver fyran under strecket." "Jag räknar delarna: en fjärdedel, två fjärdedelar, tre fjärdedelar."
2 • Samma bråk 8–18 min	"Räkna delarna med mig." "Vad är det hela? Hur många lika stora delar är det delat i?"
3 • Korten 18–38 min	"Hur många lika stora delar är det hela delat i? Hur många delar tar du?" "Är det mer eller mindre än en halv?"
4 • Fyra sätt 38–50 min	"Visa bråket på två sätt." "Berätta vad nämnaren och täljaren säger"
5 • Veckans mening 50–60 min	"Vem kan visa det på ett annat sätt?" "Nu säger vi veckans mening tillsammans."

Pass 3, när det går: Spelet 0–20 min i par. Problemet 20–55 min, där ni förstår och planerar gemensamt, löser i par och jämför gemensamt. Veckans mening 55–60 min. Lärarens ord, meningarna och korten står under Kursens material på metodens sida, och korten att skriva ut i planeringsmallarna.

GRUPPEN · FEM ELEVER, ÅK 4-6, VECKA 2, PASS 1

Läraren lägger fjärdedelar mot tallinjen på bordet: "Här är en fjärdedel. Talet står vid strecket, där delen slutar." Hen räknar till fyra fjärdedelar och säger: "Fyra fjärdedelar är 1. Fem fjärdedelar, nu är vi förbi 1."

Alla lägger fjärdedelar och räknar i kör. "Var hamnar tre fjärdedelar?" frågar läraren. Amira pekar: "Mellan en halv och 1."

Läraren läser kortet "Sätt ut $3/5$. Är det mer eller mindre än en halv?" Hamza skriver $3/5$ på tejpens mitt under staven. "Var slutar tre femtedelar?" frågar läraren. Hamza sätter strecket vid slutet. Noah säger: "Längre än halvan. Mer än en halv."

Noah lägger $5/4$ själv och säger: "En och en fjärdedel." Till sist lägger gruppen $7/4$, och Elsa säger: "Det har en plats mellan 1 och 2." Läraren noterar att Hamza skrev bråket mitt under staven i stället för vid strecket.

DET JAG FÖRBEREDDE

Tejpat en tallinje per elev, med en stavlängd mellan 0, 1 och 2. En sats bråkstavar per elev, dagens kort och spelkortet till Högst vinner, klippta. Lagt $5/4$ och $7/4$ själv och sagt orden högt.

KLAR TIDIGT

Spela veckans spel, som heter Högst vinner. Båda vänder ett kort, och den som har det största bråket tar båda, men bara om hen säger varför.

60 MINUTER, STEG FÖR STEG

TID	VAD HÄNDER
Före	Förberedelse Ta fram dagens material, tejpa tallinjerna och klipp dagens kort. Gör veckans två bråk ur rutan Till läraren under Kursens material på metodens sida och säg orden högt.
0-8	1 · Första bråket Visa bråket framför eleverna och säg vad det hela är, hur du delar och vad bråket heter.
8-18	2 · Samma bråk Alla gör bråket en gång till, ett handgrepp i taget, och räknar delarna i kör.
18-38	3 · Korten Läs ett kort. Paren gör och kontrollerar, sedan läser de för varandra.
38-50	4 · Fyra sätt Var och en får ett kort, gör bråket på bordet och visar det på bladet Bråket på fyra sätt.
50-60	5 · Veckans mening Gör det sista bråket tillsammans och säg veckans mening.

NAMN: _____ · KORTET: _____

BRÅKET PÅ FYRA SÄTT

Med material	Som bild	På tallinjen	Med siffror

Nämnaren säger hur många lika stora delar det hela är delat i, och täljaren säger hur många sådana delar vi har.

BRÅKKRAV 1

Finns i materialet

Nämnaren finns bland stavarna i pass 1

BRÅKKRAV 2

Mellan 0 och 2

Bråket ryms på tallinjen

BRÅKKRAV 3

Visar veckans fokus

Det eleverna ska se den här veckan

VAR MATERIALET FINNS

Bråkstavar. Mallen Bråkstavar att klippa, en per elev på tjockt papper, eller en köpt sats per par.

Remsor. A4-ark klippta på längden, lika långa som den längsta staven.

Tallinjer. Tejp längs bordskanten, och mallarna Tallinjer i delar och Tomma tallinjer till pass 2.

Kort och kartläggning. Under Kursens material på metodens sida, en ram per vecka med kartläggningen först. Korten att skriva ut står i planeringsmallarna, och mallarna står sist där.

Bråket på fyra sätt finns på lathundens tredje sida, Mallen. Skriv ut det liggande, ett per elev, och laminera det gärna. Stavarna ryms inte i rutorna, så eleven gör bråket på bordet och ritar det. Skriv ut stavarna, planket och tallinjerna på samma sorts papper, A4 eller A3 liggande.

PÅ BORDET NÄR PASSET BÖRJAR

Bråket på fyra sätt, ett per elev	Stavar eller knappar, en sats per elev
Tallinjen på bordet, en per elev	Dagens kort, klippta
Färgpennor, penna och papper	Din egen sats och tallinje

CHECKLISTA INFÖR PASSET

- ☐ Tagit fram dagens material och bladet Bråket på fyra sätt, som finns på lathundens tredje sida.
- ☐ Tejpat tallinjerna från vecka 2, en stavlängd mellan 0, 1 och 2.
- ☐ Kopierat korten till dagens pass, en kopia per par, och klippt dem.
- ☐ Gjort det första och det sista bråket och sagt orden högt.
- ☐ Bestämt paren.
- ☐ Hängt upp affischen.

UPPFÖLJNING

Före insatsen: Gör kartläggningen med hela gruppen, cirka 30 minuter, utanför passen. Anteckna R för rätt svar och F när eleven förklarar med rätt ord, med en bild eller på tallinjen.

Varje pass: Vem kunde säga vad nämnaren och täljaren betyder, och vem gjorde veckans vanliga fel?

Efter fem veckor: Gör samma kartläggning igen. Jämför uppgift för uppgift och berätta för klassläraren vad som behöver mer träning.